

Aplicação Web de Resumo de Documentos

1. Visão Geral do Protótipo da Aplicação

1.1. Objetivo

Desenvolvimento de um protótipo de uma aplicação web para gerenciamento e análise de documentos PDF com capacidade de geração de resumos individuais e integrados utilizando modelos de LLM.

1.2. Escopo

Sistema completo com autenticação de usuários, upload de arquivos, processamento de documentos e dashboard principal.

2. Especificações Funcionais

2.1. Módulo de Autenticação e Autorização

RF-001: Sistema de registro e login de usuários

- Campos obrigatórios: nome completo, username, senha, email
- Campos opcionais: imagem de perfil, descrição
- Data de criação automática do usuário
- Proteção de dados sensíveis e controle de acesso

2.2. Módulo de Gerenciamento de Arquivos

RF-002: Upload de documentos PDF

- Tamanho máximo: 50 MB por arquivo
- Validação de formato (.pdf)
- Armazenamento seguro com controle de acesso por usuário

RF-003: Listagem e seleção de arquivos

- Seleção individual e múltipla de documentos
- Opcional: Interface para visualização de todos os arquivos do usuário

2.3. Módulo de Processamento de Documentos

RF-004: Resumo de arquivo único

- Seleção de arquivo PDF
- Geração de resumo utilizando LLM
- Armazenamento do resumo gerado

RF-005: Resumo integrado de múltiplos arquivos

- Seleção de múltiplos arquivos PDF
- Geração de resumo consolidado
- Armazenamento do resumo integrado

2.4. Dashboard do Usuário

RF-006: Interface principal pós-autenticação

- Menu de navegação
- Edição de perfil do usuário
- Acesso rápido às funcionalidades de upload e listagem de arquivos
- Visualização de documentos e resumos

3. Especificações Técnicas

3.1. Arquitetura da Aplicação

Backend:

- Tecnologia: Livre escolha (Python/Node.js/Java)
- Framework web conforme tecnologia escolhida
- Integração com serviços de LLM

Frontend:

- Framework moderno (React/Vue.js/Angular) ou template engine
- Opcional: Interface responsiva e intuitiva

3.2. Integração com LLM

RF-TEC-001: Integração com Modelo de Linguagem

- Escolha livre de LLM (OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude, ou outros)
- Uso de framework/API apropriado (LangChain, OpenAI SDK, Google Generative AI, etc.)
- Tratamento de erros

3.3. Armazenamento de Dados

RF-TEC-002: Sistema de persistência

- Banco de dados para usuários e metadados dos arquivos
- Armazenamento seguro de arquivos PDF
- Gestão de resumos gerados

4. Especificações de Infraestrutura AWS

4.1. Rede e Segurança

INF-001: Configuração de VPC

- Criação de VPC dedicada para a aplicação
- Subnets públicas e privadas conforme necessidade
- Tabelas de rotas configuradas

INF-002: Grupos de Segurança

- Regras de entrada e saída restritivas
- Acesso HTTP/HTTPS (portas 80/443)
- Acesso SSH restrito para administração do servidor de aplicação

4.2. Serviços de Computação

INF-003: Instância EC2

- Tipo de instância adequado à carga esperada
- Permitir acesso público da aplicação para acesso via Internet

5. Critérios de Aceitação

5.1. Funcionais

- Usuário consegue se registrar e fazer login
- Upload de PDF até 50 MB funciona corretamente
- Listagem de arquivos exibe documentos do usuário
- Geração de resumo individual funciona
- Geração de resumo múltiplo funciona
- Dashboard é acessível após login
- Edição de perfil funciona corretamente

5.2. Técnicos

- Aplicação implantada (deployed) na AWS EC2
- VPC configurada corretamente
- Grupos de segurança implementados
- Acesso via Internet funcionando
- Integração com LLM operacional

6. Entregáveis

6.1. Código e Documentação

- Repositório GIT com código completo

- README.md com instruções de instalação e deploy
- Documentação técnica da arquitetura (opcional)

6.2. Apresentação

- Protótipo funcional demonstrado (20 minutos)
- Descrição dos passos de implementação
- Detalhamento da colaboração da equipe
- Link do repositório compartilhado

7. Métricas de Sucesso

Métricas de Performance:

- Tempo de resposta para geração de resumos: < 30 segundos